

Índice de Memórias de Cálculo

Achado 4 - Incompletude do Dicionário de Dados CAF

Equipe de Auditoria Operacional – TCU

15 de novembro de 2025

Informações do Documento

Achado: Achado 4 - Incompletude e baixa qualidade do Dicionário de Dados do Sistema CAF

Total de MCs: 23 memórias de cálculo

Distribuição: 5 PTs × (4 a 7 MCs cada)

Data: 15 de novembro de 2025

Versão: 2.0

Sumário

1	Visão Geral	3
1.1	Estrutura de Numeração	3
1.2	Resumo Consolidado	3
2	PT-A04-01: Análise de Cobertura	4
2.1	MC-A04-01: Total de Tabelas no Banco	4
2.2	MC-A04-02: Total de Tabelas Documentadas	4
2.3	MC-A04-03: Tabelas Não Documentadas	4
2.4	MC-A04-04: Déficit Percentual	4
3	PT-A04-02: Análise de Qualidade Semântica	5
3.1	MC-A04-10: Total de Campos Analisados	5
3.2	MC-A04-11: Campos Tautológicos	5
3.3	MC-A04-12: Campos Genéricos	5
3.4	MC-A04-13: Campos Técnicos	5
3.5	MC-A04-14: Campos Funcionais (Adequados)	6
3.6	MC-A04-15: Total de Campos Inadequados	6
3.7	MC-A04-16: Percentual de Inadequação	6
4	PT-A04-03: Análise de Foreign Keys	6
4.1	MC-A04-20: Total de Foreign Keys	6
4.2	MC-A04-21: FKs Documentadas	7
4.3	MC-A04-22: FKs Não Documentadas	7
4.4	MC-A04-23: Percentual de FKs Não Documentadas	7
5	PT-A04-04: Análise de Unidades de Medida	7
5.1	MC-A04-30: Total de Campos Numéricos	7
5.2	MC-A04-31: Campos com Unidade Documentada	8
5.3	MC-A04-32: Campos Sem Unidade Documentada	8
5.4	MC-A04-33: Percentual Sem Unidade	8
6	PT-A04-05: Análise de Ambiguidade Temporal	8
6.1	MC-A04-40: Total de Campos Temporais	8
6.2	MC-A04-41: Campos com Ambiguidade	9
6.3	MC-A04-42: Grupos de Descrições Idênticas	9
6.4	MC-A04-43: Percentual de Ambiguidade	9
6.5	MC-A04-44: Casos de Gravidade Alta	9
7	Rastreabilidade Completa	9
7.1	Arquivos Relacionados	10
7.1.1	Scripts Python (Evidências Primárias)	10
7.1.2	CSVs (Resultados Completos)	10
7.1.3	Papéis de Trabalho (PDFs)	10

1 Visão Geral

Este documento consolida todas as memórias de cálculo (MCs) utilizadas para fundamentar as métricas quantitativas apresentadas na **Seção II** do Achado 4. Cada MC está vinculada a um Papel de Trabalho (PT) específico que contém metodologia completa, scripts de análise e evidências.

1.1 Estrutura de Numeração

- **MC-A04-01 a MC-A04-04:** Análise de Cobertura (PT-A04-01)
- **MC-A04-10 a MC-A04-16:** Análise de Qualidade Semântica (PT-A04-02)
- **MC-A04-20 a MC-A04-23:** Análise de Foreign Keys (PT-A04-03)
- **MC-A04-30 a MC-A04-33:** Análise de Unidades de Medida (PT-A04-04)
- **MC-A04-40 a MC-A04-44:** Análise de Ambiguidade Temporal (PT-A04-05)

1.2 Resumo Consolidado

MC	Descrição	Valor	PT Fonte
MC-A04-01	Total tabelas no banco	109	PT-A04-01
MC-A04-02	Tabelas documentadas	93	PT-A04-01
MC-A04-03	Tabelas não documentadas	16	PT-A04-01
MC-A04-04	Déficit percentual	14,7%	PT-A04-01
MC-A04-10	Total campos analisados	527	PT-A04-02
MC-A04-11	Campos tautológicos	296	PT-A04-02
MC-A04-12	Campos genéricos	181	PT-A04-02
MC-A04-13	Campos técnicos	19	PT-A04-02
MC-A04-14	Campos funcionais	31	PT-A04-02
MC-A04-15	Campos inadequados	496	PT-A04-02
MC-A04-16	Percentual inadequação	94,1%	PT-A04-02
MC-A04-20	Total FKs identificadas	146	PT-A04-03
MC-A04-21	FKs documentadas	72	PT-A04-03
MC-A04-22	FKs não documentadas	74	PT-A04-03
MC-A04-23	% FKs não documentadas	50,7%	PT-A04-03
MC-A04-30	Total campos numéricos	125	PT-A04-04
MC-A04-31	Campos com unidade	20	PT-A04-04
MC-A04-32	Campos sem unidade	105	PT-A04-04
MC-A04-33	% sem unidade	84,0%	PT-A04-04
MC-A04-40	Total campos temporais	87	PT-A04-05
MC-A04-41	Campos com ambiguidade	80	PT-A04-05
MC-A04-42	Grupos descrições idênticas	0	PT-A04-05
MC-A04-43	% ambíguos	92,0%	PT-A04-05
MC-A04-44	Casos gravidade Alta	59	PT-A04-05

Tabela 1: Resumo de Todas as Memórias de Cálculo

2 PT-A04-01: Análise de Cobertura

Informações do PT-A04-01

Arquivo: pt_achado04_cobertura_dicionario.pdf (8 páginas, 258KB)

Questão: O dicionário possui cobertura completa de todas as tabelas?

2.1 MC-A04-01: Total de Tabelas no Banco

Descrição: Contagem total de tabelas base no schema `caf_mapa`

Método: Consulta SQL ao `information_schema.tables`

Valor: 109 tabelas

Evidência: Seção 3.1 do PT-A04-01, página 4

Script: `consultar_tabelas_producao.py` (linhas 15-25)

2.2 MC-A04-02: Total de Tabelas Documentadas

Descrição: Tabelas presentes no arquivo CSV do dicionário

Método: Parse do CSV identificando cabeçalhos de tabela

Valor: 93 tabelas

Evidência: Seção 3.2 do PT-A04-01, página 4

Script: `consultar_tabelas_producao.py` (linhas 40-55)

2.3 MC-A04-03: Tabelas Não Documentadas

Descrição: Diferença entre total no banco e total documentado

Fórmula: `naoDocumentadas = totalTabelasDB - totalTabelasDict`

Cálculo: $109 - 93 = 16$

Valor: 16 tabelas não documentadas

Evidência: Tabela 2 do PT-A04-01, página 5 (lista completa)

2.4 MC-A04-04: Déficit Percentual

Descrição: Percentual de tabelas não documentadas

Fórmula: `deficitPercentual = (naoDocumentadas / totalTabelasDB) × 100`

Cálculo: $(16/109) \times 100 = 14,68\%$ (arredondado para 14,7%)

Valor: 14,7%

Evidência: Seção 3.3 do PT-A04-01, página 5

Ref. Seção II: Parágrafo 13, linha 21

3 PT-A04-02: Análise de Qualidade Semântica

Informações do PT-A04-02

Arquivo: pt_achado04_qualidade_semantica.pdf (43 páginas, 409KB)

Questão: As descrições fornecem significado de negócio ou são tautológicas?

3.1 MC-A04-10: Total de Campos Analisados

Descrição: Contagem total de campos documentados no dicionário

Método: Parse censitário do CSV (100% dos campos)

Valor: 527 campos

Evidência: Seção 3.1 do PT-A04-02, página 4

Script: analisar_qualidade_semantica.py (linha 189)

3.2 MC-A04-11: Campos Tautológicos

Descrição: Campos cuja descrição apenas traduz o nome técnico

Método: Classificação automatizada + critérios ISO/IEC 11179

Exemplos: dt_criacao → “Data criação”

Valor: 296 campos

Evidência: Tabela 3 do PT-A04-02 | Anexo C

Script: analisar_qualidade_semantica.py (linhas 45-65)

3.3 MC-A04-12: Campos Genéricos

Descrição: Campos com descrição vaga ou incompleta

Método: Classificação automatizada (descrições ≤ 4 palavras)

Exemplos: nr_area → “Tamanho da área imóvel” (sem unidade)

Valor: 181 campos

Evidência: Tabela 3 do PT-A04-02 | Anexo C

Script: analisar_qualidade_semantica.py (linhas 80-90)

3.4 MC-A04-13: Campos Técnicos

Descrição: Campos que informam valores mas não significado de negócio

Método: Classificação automatizada (menção de status sem contexto)

Exemplos: st_ativo → “Situação ativo ou inativo”

Valor: 19 campos

Evidência: Tabela 3 do PT-A04-02 | Anexo C

Script: analisar_qualidade_semantica.py (linhas 70-78)

3.5 MC-A04-14: Campos Funcionais (Adequados)

Descrição: Campos com descrição que explica propósito e contexto

Método: Classificação automatizada (descrição inicia com “Se”)

Exemplos: `st_imovel_principal` → “Se é o imóvel principal da unidade familiar”

Valor: 31 campos

Evidência: Tabela 3 do PT-A04-02 | Anexo C

Script: `analisar_qualidade_semantica.py` (linhas 38-43)

3.6 MC-A04-15: Total de Campos Inadequados

Descrição: Soma de Tautológicos + Genéricos + Técnicos

Fórmula: `inadequados = tautologicos + genericos + tecnicos`

Cálculo: $296 + 181 + 19 = 496$

Valor: 496 campos inadequados

Evidência: Seção 3.2 do PT-A04-02, página 7

3.7 MC-A04-16: Percentual de Inadequação

Descrição: Percentual de campos com descrições inadequadas

Fórmula: `pctInadequado = (inadequados / totalCampos) × 100`

Cálculo: $(496/527) \times 100 = 94,12\%$ (arredondado para 94,1%)

Valor: 94,1%

Evidência: Seção 3.2 do PT-A04-02, página 7

Ref. Seção II: Parágrafos 11 e 15, Tabela 10

4 PT-A04-03: Análise de Foreign Keys

Informações do PT-A04-03

Arquivo: `pt_achado04_foreign_keys.pdf` (13 páginas, 337KB)

Questão: Os campos FK documentam as tabelas que referenciam?

4.1 MC-A04-20: Total de Foreign Keys

Descrição: Campos com padrão de nomenclatura FK (`id_*`, alguns `cd_*`)

Método: Parse do CSV identificando convenção de nomenclatura

Valor: 146 campos FK

Evidência: Seção 3.1 do PT-A04-03, página 5

Script: `analisar_foreign_keys.py` (linhas 95-110)

4.2 MC-A04-21: FKs Documentadas

Descrição: FKs cuja descrição menciona a tabela referenciada

Método: Análise textual automatizada

Exemplo: `id_pessoa` → “ID da pessoa da tabela S_PESSOA”

Valor: 72 campos FK documentadas

Evidência: Seção 3.1 do PT-A04-03 | Anexo A

Script: `analisar_foreign_keys.py` (linhas 50-70)

4.3 MC-A04-22: FKs Não Documentadas

Descrição: FKs que NÃO mencionam a tabela referenciada

Fórmula: `fksNaoDoc = totalFKs - fksDocumentadas`

Cálculo: $146 - 72 = 74$

Valor: 74 campos FK não documentadas

Evidência: Seção 3.2 do PT-A04-03, páginas 6-7 | Anexo A

Exemplo crítico: `id_tipo_unidade_medida`

4.4 MC-A04-23: Percentual de FKs Não Documentadas

Descrição: Percentual de FKs sem documentação de tabela referenciada

Fórmula: `pctNaoDoc = (fksNaoDoc / totalFKs) × 100`

Cálculo: $(74/146) \times 100 = 50,68\%$ (arredondado para 50,7%)

Valor: 50,7%

Evidência: Seção 3.1 do PT-A04-03, página 5

Ref. Seção II: Parágrafo 18, Tabela 10

5 PT-A04-04: Análise de Unidades de Medida

Informações do PT-A04-04

Arquivo: `pt_achado04_unidades_medida.pdf` (13 páginas, 283KB)

Questão: Os campos numéricos documentam suas unidades de medida?

5.1 MC-A04-30: Total de Campos Numéricos

Descrição: Campos com tipos numéricos (`numeric`, `integer`, `bigint`, etc.)

Método: Parse do CSV identificando tipos de dados numéricos

Valor: 125 campos numéricos

Evidência: Seção 3.1 do PT-A04-04, página 5

Script: `analisar_unidades_medida.py` (linhas 12-15, linha 100)

5.2 MC-A04-31: Campos com Unidade Documentada

Descrição: Campos cuja descrição menciona unidade de medida

Método: Busca textual por palavras-chave (hectare, reais, percentual, etc.)

Exemplos: `nr_latitude` → “Latitude em graus decimais”

Valor: 20 campos com unidade

Evidência: Seção 3.1 do PT-A04-04 | Tabela 5

Script: `analizar_unidades_medida.py` (linhas 18-25, 44-56)

5.3 MC-A04-32: Campos Sem Unidade Documentada

Descrição: Campos numéricos sem menção à unidade de medida

Fórmula: `semUnidade = totalNumericos - comUnidade`

Cálculo: $125 - 20 = 105$

Valor: 105 campos sem unidade

Evidência: Seção 3.2 do PT-A04-04, páginas 6-7 | Anexo A

Exemplo crítico: `nr_area` → “Tamanho da área imóvel”

5.4 MC-A04-33: Percentual Sem Unidade

Descrição: Percentual de campos numéricos sem unidade documentada

Fórmula: `pctSemUnidade = (semUnidade / totalNumericos) × 100`

Cálculo: $(105/125) × 100 = 84,0\%$

Valor: 84,0%

Evidência: Seção 3.1 do PT-A04-04, página 5

Ref. Seção II: Parágrafo 19, Tabela 10

6 PT-A04-05: Análise de Ambiguidade Temporal

Informações do PT-A04-05

Arquivo: `pt_achado04_ambiguidade_temporal.pdf` (16 páginas, 303KB)

Questão: Os campos temporais resolvem ambiguidades semânticas?

6.1 MC-A04-40: Total de Campos Temporais

Descrição: Contagem de campos com tipos temporais (date, timestamp)

Método: Parse do CSV identificando tipos de dados temporais

Valor: 87 campos temporais

Evidência: Seção 3.1 do PT-A04-05, página 5

Script: `analizar_ambiguidade_temporal.py` (linhas 9-17)

6.2 MC-A04-41: Campos com Ambiguidade

Descrição: Campos com ambiguidades semânticas não resolvidas

Método: Classificação em 5 categorias (Técnico vs. Negócio: 81,6%)

Valor: 80 campos com ambiguidade

Evidência: Seção 3.2 do PT-A04-05, página 6 | Anexo A

Script: analisar_ambiguidade_temporal.py (linhas 60-120)

6.3 MC-A04-42: Grupos de Descrições Idênticas

Descrição: Grupos de campos com descrições idênticas

Método: Agrupamento por (tabela, descrição)

Valor: 0 grupos (nenhum caso significativo)

Evidência: Saída do script de análise

6.4 MC-A04-43: Percentual de Ambiguidade

Descrição: Percentual de campos temporais ambíguos

Fórmula: $\text{pctAmbiguos} = (80 / 87) \times 100$

Cálculo: $(80/87) \times 100 = 92,0\%$

Valor: 92,0%

Evidência: Seção 3.1 do PT-A04-05, página 5

Ref. Seção II: Parágrafo 20, Tabela 10

6.5 MC-A04-44: Casos de Gravidade Alta

Descrição: Campos com ambiguidades de gravidade Alta

Método: Contagem de campos onde gravidade == 'Alta'

Valor: 59 campos (67,8% do total)

Evidência: Seção 3.3 do PT-A04-05, páginas 7-9

Casos validados: Tabela 9 da Seção II (4 exemplos críticos)

7 Rastreabilidade Completa

Todas as 23 memórias de cálculo possuem:

Descrição clara do que está sendo medido

Metodologia explícita (manual, automatizada, ou híbrida)

Fórmula matemática (quando aplicável)

Valor final com precisão documentada

Evidência primária (seção do PT + script Python)

Referência cruzada com parágrafos da Seção II

7.1 Arquivos Relacionados

7.1.1 Scripts Python (Evidências Primárias)

- `consultar_tabelas_producao.py` → MC-A04-01, MC-A04-02
- `analisar_qualidade_semantica.py` → MC-A04-10 a MC-A04-16
- `analisar_foreign_keys.py` → MC-A04-20 a MC-A04-23
- `analisar_unidades_medida.py` → MC-A04-30 a MC-A04-33
- `analisar_ambiguidade_temporal.py` → MC-A04-40 a MC-A04-44

7.1.2 CSVs (Resultados Completos)

- `analise_semantica_completa.csv` (527 linhas)
- `analise_fks_completa.csv` (146 linhas)
- `analise_unidades_completa.csv` (125 linhas)
- `analise_ambiguidade_completa.csv` (87 linhas)

7.1.3 Papéis de Trabalho (PDFs)

- `pt_achado04_cobertura_dicionario.pdf` (8 páginas, 258KB)
- `pt_achado04_qualidade_semantica.pdf` (43 páginas, 409KB)
- `pt_achado04_foreign_keys.pdf` (13 páginas, 337KB)
- `pt_achado04_unidades_medida.pdf` (13 páginas, 283KB)
- `pt_achado04_ambiguidade_temporal.pdf` (16 páginas, 303KB)